

## Gærforsøg — bobleforsøg

Dato: \_\_\_\_\_ Gruppe / navne: \_\_\_\_\_

### | Om øvelsen

I dag skal I undersøge, hvordan temperatur påvirker gærens gæring. Gærceller omsætter sukker til alkohol og kuldioxid ( $\text{CO}_2$ ), når der ikke er ilt til stede — det er denne gæring, der får brøddej til at hæve. I skal tælle, hvor mange  $\text{CO}_2$ -bobler der siver ud af gærrørene pr. minut ved forskellige betingelser, og bruge indikatoren bromthymolblåt (BTB) til at følge, hvordan  $\text{CO}_2$  gør vandet i gærrøret surt.

### | Fremgangsmåde

#### A. Klargøring af gærrør

1. Fyld de fire gærrør med vand tilsat et par dråber bromthymolblåt (BTB). Notér farven i skemaet.

#### B. Fire kolber med gær og sukker

1. **Kolbe 1:** Kom 20 g gær og 25 g sukker i en konisk kolbe, og rør rundt med en spatel — uden at tilsætte vand endnu. Notér jeres iagttagelser.
2. **Kolbe 2-4:** Opløs 25 g sukker i 100 mL vand i hver af de tre andre koniske kolber. Brug varmepladerne til at give vandet tre forskellige temperaturer, fx stuetemperatur (ca. 20 °C), håndvarmt (ca. 37 °C) og varmt (ca. 60 °C). Mål og notér temperaturerne.
3. Tilsæt 20 g gær til hver af de tre sukkeropløsninger, og rør rundt.
4. Tilsæt nu 100 mL vand ved stuetemperatur til kolbe 1.
5. Sæt en prop med et klargjort gærrør på alle fire kolber, og start stopuret samtidig for alle fire.

#### C. Observation af gæringen

1. Notér, hvornår den første boble forlader hvert gærrør.
2. Tæl antallet af bobler, der forlader hvert gærrør i løbet af ét minut. Gør det 3-4 gange i løbet af forsøget, fx efter 5, 15 og 30 minutter, og notér det præcise tidspunkt hver gang.
3. Hold øje med farven af BTB i gærrørene undervejs, og notér hvornår og hvordan den ændrer sig.

#### D. Oprydning

1. Kolberne tømmes, og udstyret skylles og rengøres.



#### Tip

Bromthymolblåt skifter farve med pH: blåt ved pH over 7,6, grønt ved pH 6,0-7,6, og gult under pH 6,0. Jo mere  $\text{CO}_2$ , der opløses i vandet, jo surere bliver det.

**i** Materialer (pr. gruppe)

- Tørgær (i alt ca. 80 g)
- Sukker (i alt ca. 100 g)
- Vand
- Bromthymolblåt (BTB)
- 4 × 250 mL konisk kolbe med prop og gærrør
- Spatel
- Termometer
- Vægt
- 2 varmeplader
- Stopur

**!** Sikkerhed

- Varmepladerne og det opvarmede vand kan give forbrændinger — pas på ved håndtering, og lad varmepladerne køle af efter brug.
- Bromthymolblåt (BTB) kan irritere hud og øjne. Undgå kontakt, og skyl straks med vand ved spild.
- Vask hænder efter øvelsen. Spis og drik ikke i laboratoriet.

## I Registrering af resultater

Tabel 1: Iagttagelser fra de fire gærrør.

|                                    | Kolbe 1 (gær + sukker tørt) | Kolbe 2 (stuetemp.) | Kolbe 3 (håndvarmt) | Kolbe 4 (varmt) |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Vandets temperatur                 |                             |                     |                     |                 |
| BTB-farve ved start                |                             |                     |                     |                 |
| Tid for første boble (min)         |                             |                     |                     |                 |
| Antal bobler/ min efter 5 min      |                             |                     |                     |                 |
| Antal bobler/ min efter 15 min     |                             |                     |                     |                 |
| Antal bobler/ min efter 30 min     |                             |                     |                     |                 |
| BTB-farve og tidspunkt for ændring |                             |                     |                     |                 |

## I Databehandling

1. Tegn en graf med tiden (5, 15 og 30 min) på x-aksen og antal bobler pr. minut på y-aksen. Plot alle fire kolber i samme koordinatsystem med hver sin kurve eller signatur, så de er til at kende fra hinanden. Husk aksetitler med enheder, forklaring/signaturforklaring, figurnummer og figurtekst.
2. Antal bobler pr. minut er et udtryk for *gæringshastigheden* — hvor hurtigt gæren omsætter sukker til  $\text{CO}_2$ . Beskriv ud fra jeres graf, om hastigheden stiger, falder eller er nogenlunde konstant i løbet af de 30 minutter for hver kolbe.
3. Sammenlign kolbe 2, 3 og 4, som havde samme opskrift, men forskellig temperatur. Ved hvilken temperatur var gæringen hurtigst? Gæring er en enzymatisk proces — brug begreberne *enzym* og *optimumstemperatur* til at forklare forskellen, og forhold jer til, om den varmeste kolbe gærede langsommere end forventet.
4. Sammenlign kolbe 1 og kolbe 2, som havde samme temperatur, men hvor kolbe 1 ikke fik tilsat vand, før sukkeret og gæren var rørt sammen tørt. Hvad viser forskellen mellem de to kolber om, hvad gæren og sukkeret har brug for, for at gæringen kan komme i gang?
5. Sammenlign tidspunktet for BTB's farveskift i hver kolbe med tidspunktet for den første boble og med bobletallene.  $\text{CO}_2$  opløses i vandet og danner kulsyre ( $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ ), som sænker pH. Hænger farveskiftet sammen med, hvor hurtigt kolben gærede?
6. Skriv jeres målte temperaturer for kolbe 3 og 4 samt bobletallene efter 15 minutter ind i klassens skema (Tabel 2). Sammenlign med de andre grupperes resultater: følger tallene på tværs af klassen samme

mønster som jeres egen graf, eller er der grupper, hvor sammenhængen mellem temperatur og gæringshastighed ser anderledes ud?

Tabel 2: Klassens temperaturer og gæringshastigheder for kolbe 3 og 4.

| Gruppe | Temp. kolbe 3 (°C) | Bobler/min, kolbe 3 (15 min) | Temp. kolbe 4 (°C) | Bobler/min, kolbe 4 (15 min) |
|--------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Vores  |                    |                              |                    |                              |
|        |                    |                              |                    |                              |
|        |                    |                              |                    |                              |
|        |                    |                              |                    |                              |
|        |                    |                              |                    |                              |

7. **Fejlkilder.** Gik noget galt undervejs — fx et gærrør, der proppede til, en forkert aflæst temperatur eller en forsinket start — skal I skrive hvad, og vurdere, hvilken vej det trak resultatet. Gik alt som planlagt, skriver I det.
8. **Konklusion.** Saml op: hvordan påvirkede temperaturen gæringshastigheden, hvad viste kolbe 1, og hvordan stemte BTB-farveskiftet overens med bobletællingerne?